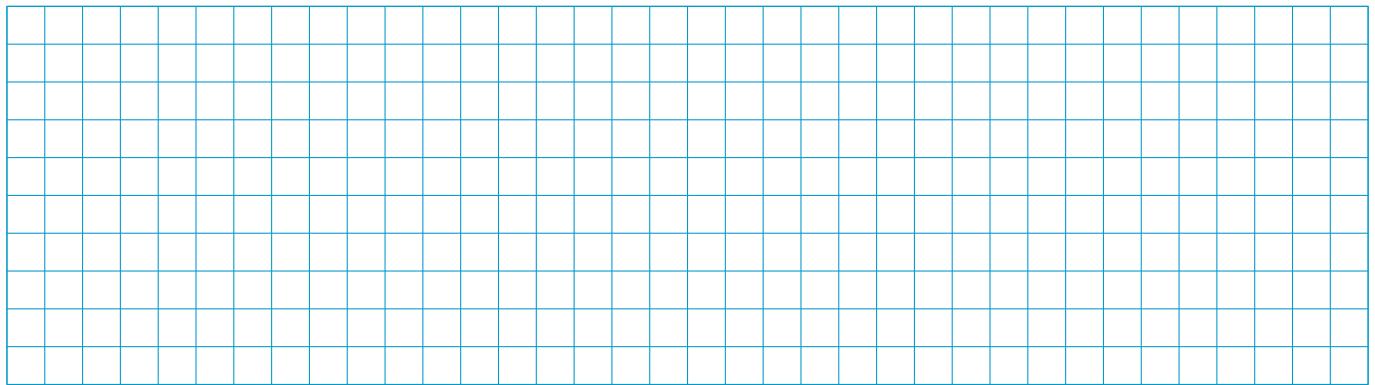
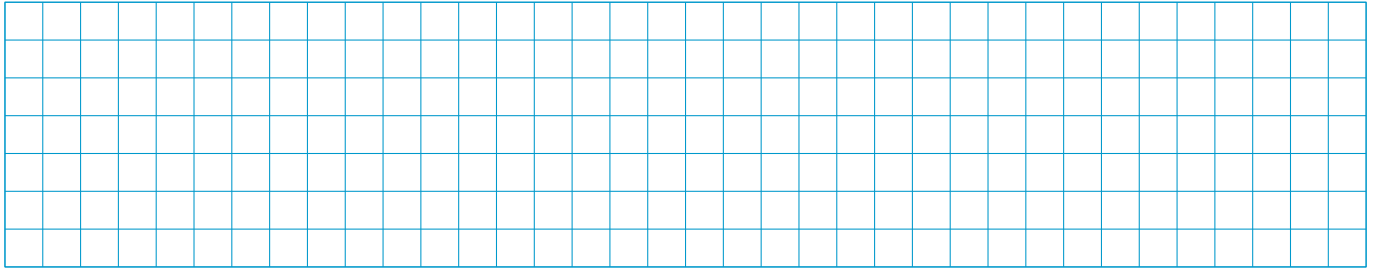


**Théorème :** $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

On a que $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien.

Preuve:



Proposition : $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

Le groupe $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, +)$ est le groupe des entiers modulo k .

Proposition : $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

Le groupe $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, +)$ est cyclique et engendré par $\bar{1}$.

Preuve:

Le sous-groupe engendré par $\bar{1}$ est $\{\bar{n} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\overline{n \cdot 1} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$. $\square$

Contents

I Congruences 1

A Rappels et généralités 1